P2882 [USACO07MAR] Face The Right Way 解题笔记

一、题目理解

给定一排奶牛，每头牛朝向只有两种：

- `F`（Forward，朝前）
- `B`（Backward，朝后）

目标：让所有奶牛都朝前。

操作：

- 每次可以选择一段长度为 `K` 的连续区间，将其中所有牛的朝向取反

要求：

- 在所有可能的 `K (1 ≤ K ≤ N)` 中
- 找到 **最小操作次数 M**
- 若有多个，取 **最小的 K**

二、关键观察

1 操作的本质

每次操作就是对一段区间做"翻转"：

- F → B
- B → F

可以把：

- F 记为 `0`
- B 记为 `1`

那么翻转相当于：

```
x → x ^ 1
```

---

2 枚举 K

由于 K 的范围是 `1 ~ N`，可以直接枚举：

```
for K = 1..N
```

问题转化为：

👉 对固定的 K，最少需要多少次操作？

三、核心贪心思想

🚨 最重要的一点

从左到右处理每一头牛：

> 当处理到第 i 头牛时，它的状态已经被前面的操作"决定"，不能再回头修改。

✔ 决策规则

对于当前位置 i：

- 如果当前牛 **朝前** → 不需要操作
- 如果当前牛 **朝后** → 必须从这里开始翻转

原因：

- 能影响第 i 头牛的操作，最晚只能从 i 开始
- 如果此时不翻，后面再也无法改变它

👉 所以：**这个贪心是唯一且最优的**

四、如何判断当前方向？

关键问题：

> 一头牛被翻了多少次？

设：

- `sum`：当前位置受到的翻转次数

那么当前方向为：

```
(a[i] + sum) % 2
```

- 0 → 朝前
- 1 → 朝后

五、优化：差分 + 滑动窗口

❌ 不能暴力翻

如果每次真的翻 K 个元素：

👉 复杂度 $O(N^2)$

☑ 用 flip 数组优化

定义：

```
flip[i] = 1 表示从 i 开始进行一次翻转
```

维护：

- `sum` 表示当前仍然生效的翻转次数

更新规则：

```
if i >= K:
    sum -= flip[i-K]
```

表示：

👉 i-K 处的翻转已经不再影响当前位置

✔ 完整流程（固定 K）

```
for i in 0..N-1:
    if i >= K:
        sum -= flip[i-K]

    当前状态 = (a[i] + sum) % 2

    if 当前为 B:
        if i + K > N:
            无解
        flip[i] = 1
        sum++
        cnt++
```

六、整体算法

```
枚举 K = 1..N
    用贪心计算最少操作次数
    更新最优答案
```

时间复杂度：

```
O(N^2)
```

在 N ≤ 5000 时可通过。

七、为什么贪心一定正确？

对于固定 K：

- 第 i 头牛只能被区间 [i-K+1, i] 内的操作影响
- 当你处理到 i 时：
  - 前面的操作已经确定
  - 唯一还能影响它的，是“从 i 开始”的操作

因此：

- 若当前是 B → **必须翻**
- 若当前是 F → **不能翻**

👉 决策唯一 → 最优

八、易错点

⚠ 1. 越界判断

```
if i + K > N → 无法再翻
```

⚠ 2. sum 只需维护奇偶

可以直接用 int，但本质只关心 `% 2`

⚠ 3. flip 数组要清空

每个 K 都要重新初始化

九、总结

这题本质是：

> 区间翻转 + 贪心 + 差分优化

套路：

1. 枚举操作长度 K
2. 固定 K 用贪心
3. 用差分维护翻转影响

核心一句话：

👉 **从左到右，遇到 B 就必须翻**

十、一句话记忆版

```
枚举 K + 从左到右贪心 + flip 差分维护奇偶
```